



Full 매뉴얼

사용 매뉴얼

제품을 사용하기 전에

 주의 Caution	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
 경고 Warning	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

 주의
Caution

- 1) 각 계통의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정격하에 배선하여 주십시오.
- 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오.
- 3) 배선 작업 중 모듈 내부 배선 끼임기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 4) 모듈의 접속으로부터 PCB를 분리하거나, 계통을 가조하지 마십시오.
- 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용하십시오.
- 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오.
- 7) 계통 및 배선에 대해 불합리한 경우, 산전 펄스폭을 저감하여 주십시오.

경고
Warning

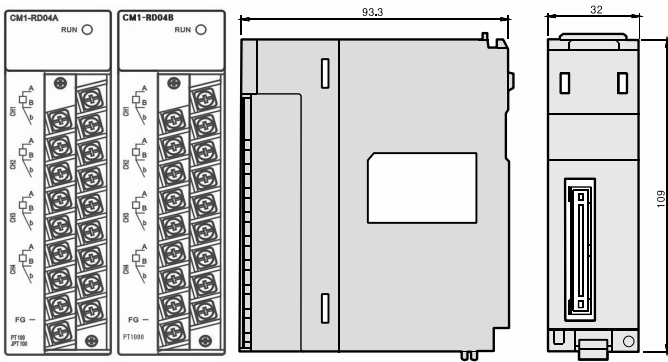
- 1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오.
- 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

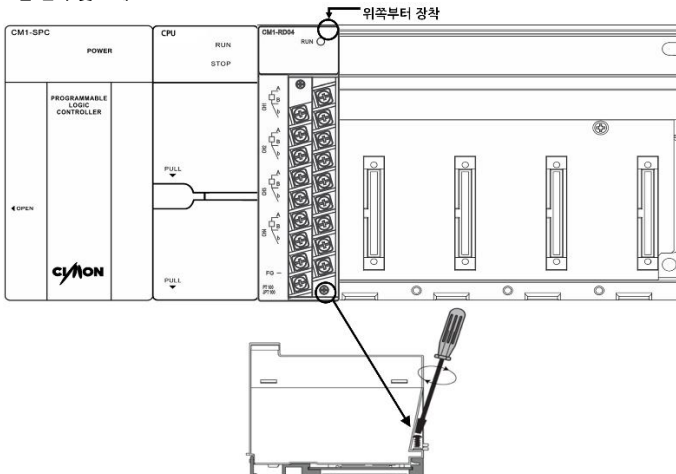
사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격			관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃			-
보관 온도	-25℃~80℃			-
사용 습도	5~95% RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-
보관 습도	5~95% RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우			IEC 61131-2
	주 파 수	가 속 도	진 폭	
	5<f<9Hz	-	3.5mm	
	9<f<150Hz	9.8m/s ² (1G)	-	
	연속적인 진동이 있는 경우			
	주 파 수	가 속 도	진 폭	
	5<f<9Hz	-	1.75mm	
	9<f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-	
	X,Y,Z 각 방향 10 회			

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)

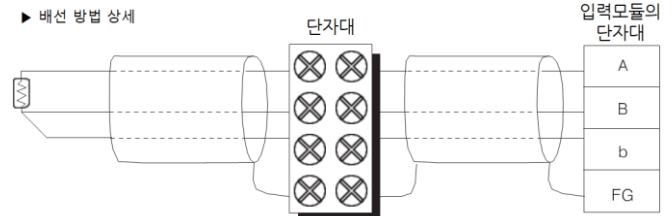


모듈 분리 및 교체



배선 방법

▶ 배선 방법 상세



- ※ 측은 저항체의 실드와 도선의 실드는 반드시 측은 저항체 입력 모듈의 FG에 접속하십시오.
- ※ 채널에 사용하는 도선 값의 차이가 1Ω 이하가 되도록 하여 주십시오.

계측 신호 입력 시 1-2-3, 5-6-7, 9-10-11, 13-14-15단자가 짝을 이루어 각각 채널당 입력을 받습니다.

채널	A 단자	B 단자	b 단자	FG 단자
CH 1	1 단자	2 단자	3 단자	18 단자
CH 2	5 단자	6 단자	7 단자	18 단자
CH 3	9 단자	10 단자	11 단자	18 단자
CH 4	13 단자	14 단자	15 단자	18 단자

성능 규격

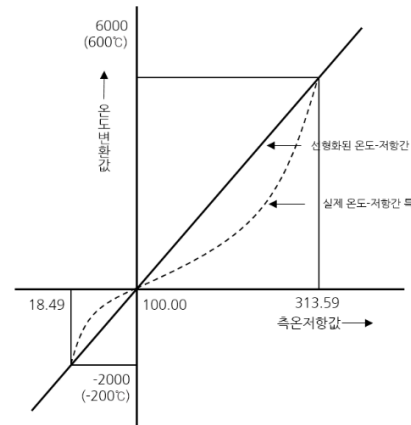
항 목	CM1-RD04A	CM1-RD04B
접속 가능한 열전대	Pt100 (JIS C 1640-1989, DIN 43760-1980) JPt100 (KS C 1603-1991, JIS C 1604-1981)	Pt1000 (DIN EN60751) Ni1000 (DIN 43760) Ni1000 (TCR 5000)
온도 입력 범위	Pt100 : -200℃ ~ 600℃ (18.48Ω ~ 319.59Ω) JPt100 : -200℃ ~ 600℃ (17.14Ω ~ 317.28Ω)	Pt1000 : -200℃ ~ 600℃ (184.8Ω ~ 3135.9Ω) Ni1000(DIN 43760) : -50℃ ~ 160℃ (742.6Ω ~ 1986.3Ω) Ni1000(TCR 5000) : -50℃ ~ 160℃ (790.9Ω ~ 1799.3Ω)
디지털 출력	14bit 디지털 변환값 : -192~16191 (-8192~8192, 0~16000, -8000~8000) 16bit 디지털 변환값 : 0~65000 (-32768~32767, 0~64000, -32000 ~ 32000) (소수점 한자리의 값 X 10 배)	디지털 변환값 : 0 ~ 16000(-8000 ~ 8000) 온도 검출값 : -2000 ~ 6000 (소수점 한자리의 값 X 10 배)
단선 검출 기능	채널 당 3 선 각각 검출 가능	
정밀도	±0.1% (Full Scale)	
최대 변환속도	50ms / 1CH	
온도 입력정수	4CH / 1 모듈	
절연방식	입력 단자와 PLC 전원 간 포토 커플러 절연(채널 간 비절연)	
접속 단자대	18 점 단자대	
점유 점수	16 점	
내부 소비 전류 (mA)	+5V	50
	+15V	30
	-15V	10

변환 특성

- 1) Pt100 이나 JPt100 은 0℃에서 저항이 100Ω으로 주변 온도 변화에 따라 저항값이 변화합니다.

- 2) RTD 모듈은 분압에 의해서
저항값을 구하고 저항값을 온도값으로
변환해서 내부 메모리에 저장합니다.

- 3) 작은 저항체 입력 모듈은 비선형 특성을 갖는 작은 저항체의 저항 입력을 아래 그림과 같이 선형화 처리합니다.



보증 내용

본 제품은 (주)싸이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 1) 하드웨어, 소프트웨어 및 명세서 등을 포함한 모든 사안은 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자의 경우 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 발생한 하자의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼드 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 2) 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미허가 인력에 의한 제품 개조, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜싸이몬 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 40 (상현동 1187) 시그니처광고 2차 지식산업센터 805호
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Before you start

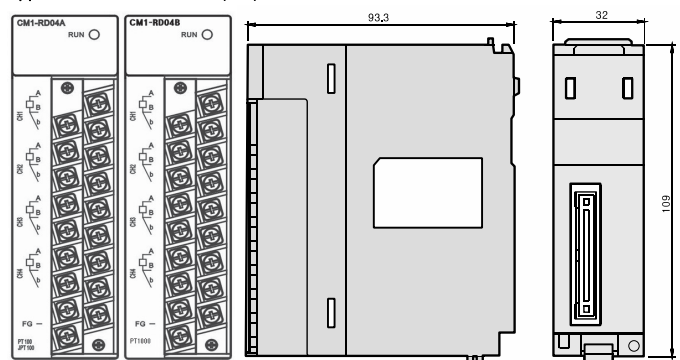
	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

	Caution
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.	
	Warning
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.	

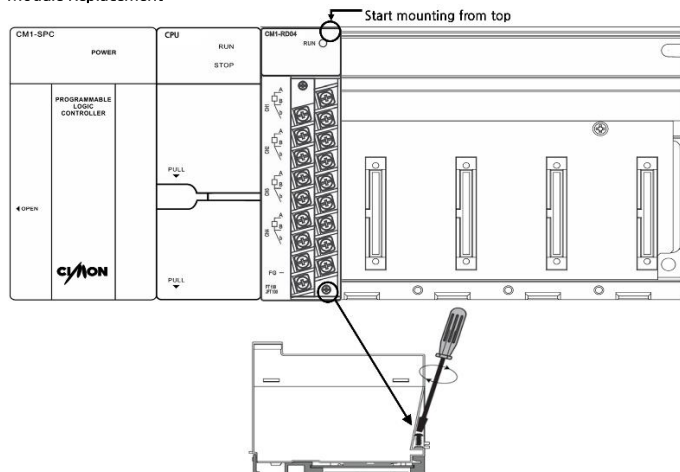
General Specifications

Items	Specification			Standards	
Operating Temp.	-10℃-65℃			-	
Storage Temp.	-25℃-80℃			-	
Operating Humidity	5-95% RH, Non-condensing			-	
Storage Humidity	5-95% RH, Non-condensing			-	
Vibration Protection	For discontinuous vibration			IEC 61131-2	
	Frequency	Acceleration	Amplitude		Times
	5≤f<9 Hz	-	3.5 mm		10 times in X,Y,Z
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² {1G}	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude		Times
	5≤f<9 Hz	-	1.75 mm		10 times in X,Y,Z
	9≤f≤150 Hz	4.9m/s ² {0.5G}	-		

Appearance and Dimensions (mm)

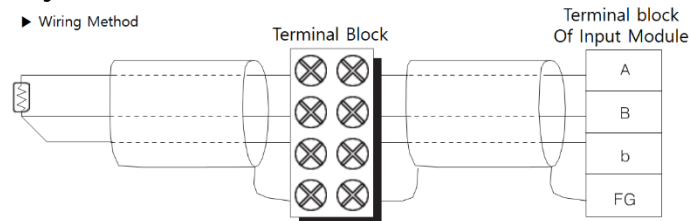


Module Replacement



Wiring

Wiring Method



- ※ Contact both shields of RTD and wire to FG of RTD input module.
- ※ The difference between wires must be 1Ω or less.

Terminals are grouped as 1-2-3, 5-6-7, 9-10-11, 13-14-15 and each above channel takes input.

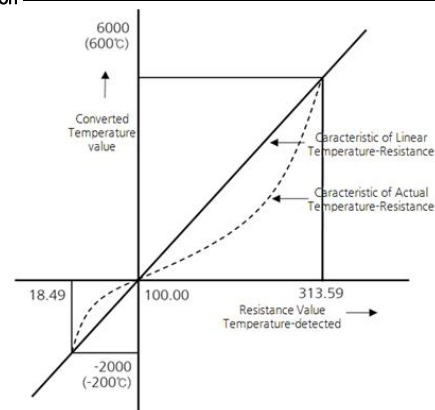
Channel	Terminal A	Terminal B	Terminal b	Terminal FG
CH 1	Terminal 1	Terminal 2	Terminal 3	Terminal 18
CH 2	Terminal 5	Terminal 6	Terminal 7	Terminal 18
CH 3	Terminal 9	Terminal 10	Terminal 11	Terminal 18
CH 4	Terminal 13	Terminal 14	Terminal 15	Terminal 18

Performance Specification

Items	CM1-RD04A	CM1-RD04B
Available RTD	Pt100 (JIS C1640-1989, DIN 43760-1980) JPT100 (KS C1603-1991, JIS C1604-1981)	Pt1000 (DIN EN60751) Ni1000 (DIN 43760) Ni1000 (TCR 5000)
Range of Temp. Input	Pt100: -200℃ ~ 600℃ (18.48Ω ~ 319.59Ω) JPT100: -200℃ ~ 600℃ (17.14Ω ~ 317.28Ω)	Pt1000: -200℃~600℃ (184.8Ω~3135.9Ω) Ni1000 (DIN 43760): -50℃~160℃ (742.6Ω~1986.3Ω) Ni1000 (TCR 5000): -50℃~160℃ (790.9Ω~1799.3Ω)
Digital Output	Digital converted value (14-bit): -192~16191 (-8192~8192, 0~16000, 8000~8000) Digital converted value (16-bit): 0~65000(-32768~32767, 0~64000, -32000~32000) (First decimal place value * 10times)	Digital converted value : 0 ~ 16000(-8000 ~ 8000) Detected temperature value: -2000 ~ 6000 (First decimal place value * 10)
Detecting the breaking of wires	3 wires per channel	
Accuracy	±0.1% (Full Scale)	
Max. Conversion Rate	50ms / 1CH	
Number of Temp. inputs	4CH / 1 module	
Insulation	Between input terminal and PLC Power: Photocoupler / Between channels : No	
Contact terminal	18 points Terminal Block	
Num. of Occupied Points	16 Points	
Internal Current (mA)	+5V	50
	+15V	30
	-15V	10

Characteristics of RTD Conversion

- Pt100 or JPT100 has 100Ω (resistance) at 0℃, and the resistance value changes as the temperature changes.
- RTD modules get resistance values by dividing voltage, and convert resistance value to a temperature value to save the result in the memory.
- RTD input module linearizes the resistance input of non-linear RTD as follows.



Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor. YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#805 Office Bld., Signature Gwang-gyo2, 40, Poeun-daero 59beon-gil,
Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cimon.com